خطة المحاضرة، لعضو هيئة التدريس

الآلات التصوّرية والتتبّع

البرمجة، الجامعة، المحاضرة ٣

المدة
٦٠ دقيقة

المواد
جهاز عرض أو سبّورة، شرائح المحاضرة وورقة الحلقة النقاشية من الحزمة، هواتف أو حواسيب فيها «درسي»، للمختبر

أهداف التعلّم

- نعرّف الآلات التصوّرية.
- نتعرّف التصورات الخاطئة.
- نصمّم أسئلة تشخيصية.

النشاط: اكتب أسئلة تشخيصية

١. التمهيد (٥ دقائق): اعرض التتبّع ذا الأسطر الثلاثة واطلب من الجميع التصويت قبل النقاش.
٢. الشرح (١٠ دقائق): اعرض خمسة تصورات من فهرس Sorva مع أمثلة.
٣. الكتابة (٢٥ دقيقة): يكتب كل زوجين سؤال تتبّع يطابق كل خيار خاطئ فيه تصوّرًا.
٤. التبادل (١٥ دقيقة): يتبادل الأزواج الأسئلة ويتحققون من النموذج الذي يكشفه كل خيار خاطئ.
٥. الختام (٥ دقائق): يكتب الطلاب أكثر نقطة غامضة في المحاضرة وسؤالًا واحدًا، واقرأها قبل الأسبوع القادم.

للنقاش

- أيّ تصوّر فاجأك؟
- ما الذي يجعل الخيار الخاطئ تشخيصيًا؟
- أين سترسم الذاكرة؟

بطاقة الخروج

- اكتب خيارًا خاطئًا والتصوّر الذي يكشفه.

جرّبها في محاضرتك القادمة

ابدأ محاضرتك القادمة بثلاثة أسئلة تتبّع يطابق كل خيار خاطئ فيها تصوّرًا خاطئًا معروفًا، فيصوّت الطلاب من هواتفهم، ثم أعد رسم الذاكرة للسؤال الأكثر خطأً.

ورقة الحلقة النقاشية، للطلاب

الآلات التصوّرية والتتبّع

البرمجة، الجامعة، المحاضرة ٣

الاسم _____ المجموعة _____ التاريخ _____

١ أجاب طالب 7 7. أيّ تصوّر خاطئ تكشفه هذه الإجابة؟

○ أن print يطبع السطر الأخير فقط ○ أن الإسناد ينشئ رابطًا دائمًا ○ أن المتغيرات لا تتغيّر

٢ تتبّع التبديل.

```
x = 1
y = 2
t = x
x = y
y = t
```

بعد تنفيذ هذا الكود، x تساوي _____ وy تساوي _____ .

بنك الكلمات: 3، 2، 1، 0

٣ أيّها تصورات خاطئة موثّقة لدى المبتدئين؟ اختر كل ما ينطبق.

☐ لكل استدعاء متغيراته المحلية ☐ المتغير يحمل قيمًا عدة في آن واحد ☐ الحاسوب يستنتج قصد المبرمج

☐ الإسناد يربط المتغيرات بشكل دائم

٤ قد يكتب الطالب كودًا صحيحًا في اختبار قصير دون أن يملك نموذجًا صالحًا للإسناد.

○ صح ○ خطأ

٥ طابق كل إجابة خاطئة مع التصوّر الذي تكشفه.

b = 5؛ a = b؛ a ← b = 7 تساوي 7	التعريف تنفيذ
x = 3؛ x = 4 ← x تساوي 3 و4	الإسناد رابط
تعمل الدالة المعرّفة دون استدعاء	الحاسوب يعرف النية
الاسم المكتوب خطأ يعمل	المتغير يحتفظ بالتاريخ

الإجابات، لعضو هيئة التدريس

الآلات التصوّرية والتتبّع

١ **أن الإسناد ينشئ رابطًا دائمًا**

هذا نموذج الرابط في الإسناد.

٢ **بعد تنفيذ هذا الكود، x تساوي 2 وy تساوي 1.**

يحتفظ المتغير المؤقت t بقيمة x القديمة فتتبادل القيمتان، ودونه ستنتهي الاثنتان بالقيمة 2.

٣ **الإسناد يربط المتغيرات بشكل دائم، المتغير يحمل قيمًا عدة في آن واحد، الحاسوب يستنتج قصد المبرمج**

المتغيرات المحلية المنفصلة لكل استدعاء هي النموذج الصحيح لا تصوّر خاطئ.

٤ **صح**

قد ينجح كود الاختبار بمطابقة الأنماط، وأسئلة التتبّع تكشف النموذج.

٥ **b = 5؛ a = b؛ a ← b = 7 تساوي 7 — الإسناد رابط**

x = 3؛ x ← x = 4 تساوي 3 و4 — المتغير يحتفظ بالتاريخ

تعمل الدالة المعرّفة دون استدعاء — التعريف تنفيذ

الاسم المكتوب خطأ يعمل — الحاسوب يعرف النية

ينبغي أن يشير كل خيار خاطئ إلى نموذج واحد بالضبط.

لتفكّر فيه

أيّ تصوّر خاطئ تشك في شيوعه في مقررك لكنك لم تقِسه قط؟